

- 1) In Figura 1 è schematizzato un robot modulare a 6 giunti rotoidali: ogni link porta alle estremità due giunti con assi sghembi e perpendicolari di interasse a . La configurazione zero (Fig. 1(a)) vede i centri dei giunti sui vertici di un cubo di lato a ; le Figure 1(b) e 1(c) mostrano le configurazioni uno e due. Sono indicati $\{S_0\}$ (fisso) ed $\{S_6\}$ (e.e.); in Fig. 1(a) il link 6 è disegnato non esattamente in config. di riferimento (in cui $\{S_6\} \equiv \{S_0\}$) ma si assuma che lo sia. La zero è la configurazione di riferimento ($q_i = 0$).

D-H. (i) Parametrizzare con D-H in modo che la rotazione positiva per ciascun giunto ($q_i > 0$) corrisponda a rotazione positiva lungo x_0, y_0 o z_0 : disegnare i vari frame e compilare la tabella di DH; (ii) calcolare g_{06} per le tre configurazioni (eventualmente anche per ispezione), specificando gli angoli per associati alle config. 1 e 2; (iii) calcolare simbolicamente il Jacobiano DH nelle tre configurazioni.

Global POE. (iv) Parametrizzare con *global POE* (stessa convenzione di segno per i q_i) assumendo come riferimento: a) Fig. 1(a), b) Fig. 1(b), c) Fig. 1(c); (v) con riferimento Fig. 1(a), calcolare lo twist spatial $\hat{V}_{06}^0$.

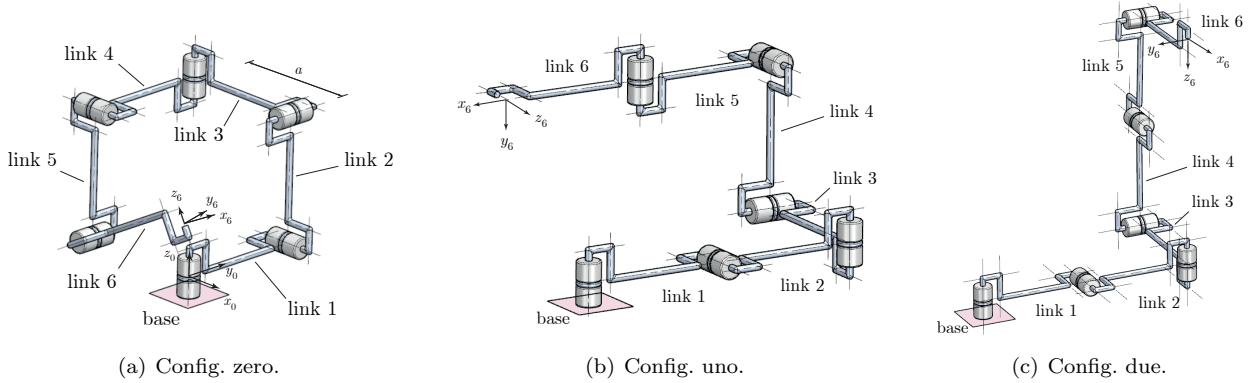


Figura 1: Robot seriale modulare a 6 assi in configurazioni diverse.

- 2) Con riferimento alla Figura 2, il corpo rigido in alto a destra ruota attorno a (L, L) con $\dot{\theta} = 1$ rad/s. Il frame $\{s\}$ (fisso) ha origine in O mentre $\{b\}$ (mobile) ha origine in P .

Determinare: (i) Posizione di P rispetto a $\{s\}$ in funzione di θ ; (ii) velocità di P in componenti di $\{s\}$; (iii) forma di $T_{sb} \in SE(3)$ vista da $\{s\}$; (iv) twist di T_{sb} in coordinate *body*; (v) twist in coordinate *spatial*; (vi) relazione tra i twist (iv) e (v); (vii) relazione tra il twist (iv) e $\dot{P}$ di (ii); (viii) relazione tra il twist (v) e $\dot{P}$ di (ii).

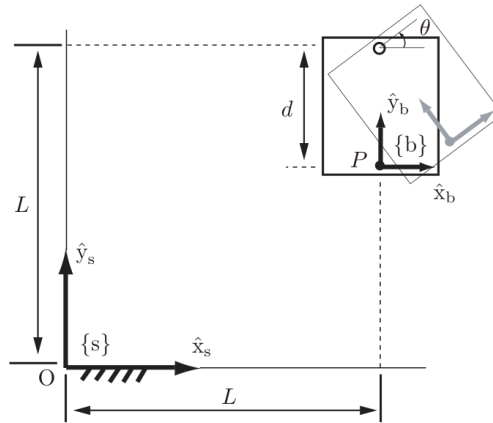
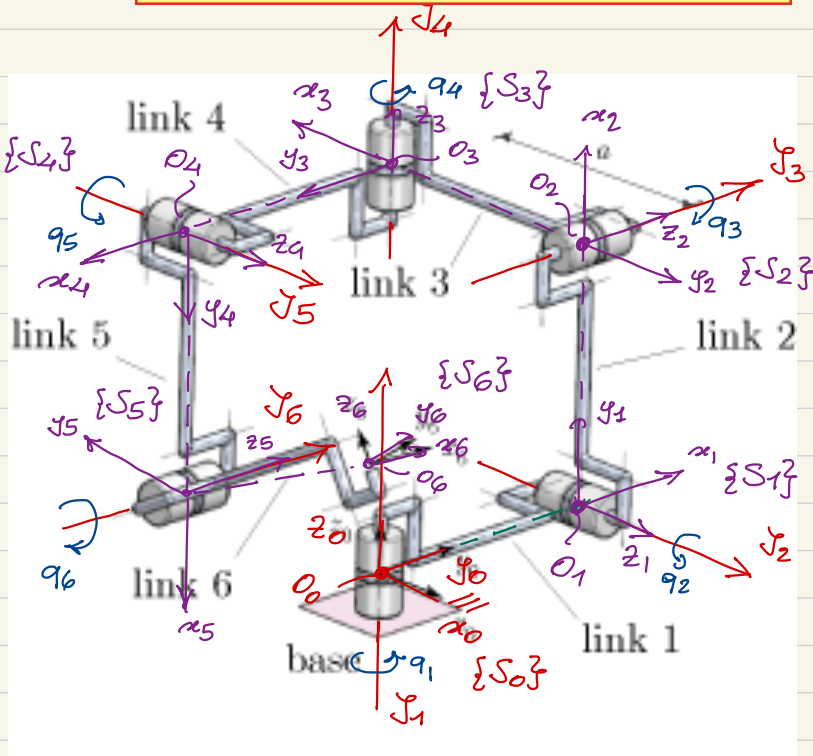


Figura 2: Corpo rigido in moto planare.

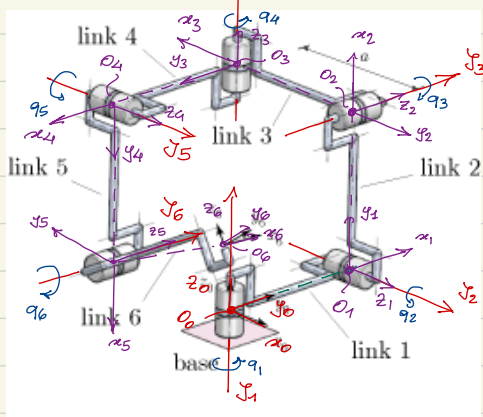
ES. 1



Osservazioni: con questa scelta dei s.d.r. si rispettano tutti gli obblighi della convenzione di Dtl. Anche la scelta di $\{S_6\}$ è tale che x_6 è perpendicolare e interseca z_5 (condizione nec. e suff. perché esista una param. di Dtl fra 2 termini successive).

Dal momento che si chiede di essere nella configura. disegnata quando gli angoli di giunto $q_i = 0$ ($i=1, \dots, 6$) dobbiamo stare attenti ad aggiungere opportuni offset angolari. Infatti, si noti ad esempio gli assi

z_0 e z_1 nella config di riferimento (disegnata).
 Questi non sono allineati in questa config, in cui
 si pretende di essere quando $q_1 = 0$. Ciò implica
 che i parametri di Dtl $\theta_1 \neq q_1$. E deve essere
 $\theta_1 = q_1 + \pi/2$. Infatti per $q_1 = 0$, $\theta_1 = \pi/2$, che
 indica esattamente quanto z_1 sopravanza z_0
 nella rotazione attorno a z_0 .
 Questo ha delle ripercussioni sulla tabella di Dtl.

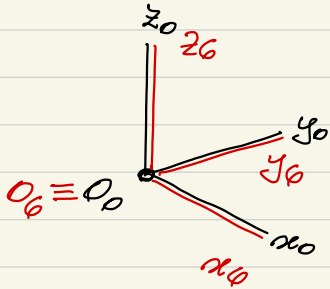


questo risponde al
 quesito c).

Tabella di DHL

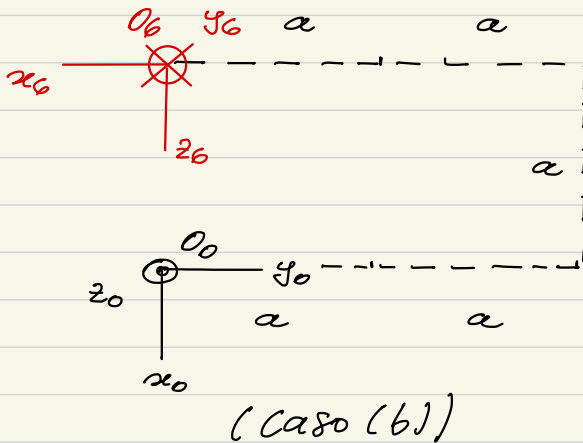
rif. s	link	a	α	d	θ
$\{S_0\} \rightarrow \{S_1\}$	1	a	$\pi/2$	0	$q_1 + \pi/2$
$\{S_1\} \rightarrow \{S_2\}$	2	a	$\pi/2$	0	$q_2 + \pi/2$
$\{S_2\} \rightarrow \{S_3\}$	3	a	$-\pi/2$	0	$q_3 - \pi/2$
$\{S_3\} \rightarrow \{S_4\}$	4	a	$-\pi/2$	0	$q_4 + \pi/2$
$\{S_4\} \rightarrow \{S_5\}$	5	a	$-\pi/2$	0	$q_5 + \pi/2$
$\{S_5\} \rightarrow \{S_6\}$	6	a	$\pi/2$	0	$q_6 - \pi/2$

Per vista del calcolo di g_{06} si individuano le posture di $\{S_0\}$ e di $\{S_6\}$ nei tre casi (a), (b) e (c).



$$g_{06} = I_{4 \times 4}$$

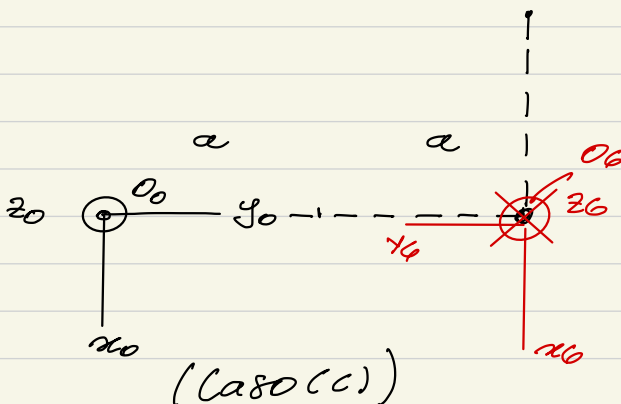
(caso (a))



$$g_{06} = \begin{Bmatrix} R_{06} & d_{06} \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix}$$

$$R_{06} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{Bmatrix}$$

$$d_{06} = \begin{Bmatrix} -a \\ 0 \\ a \end{Bmatrix}$$



$$R_{06} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{Bmatrix}$$

$$d_{06} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2a \\ 2a \end{Bmatrix}$$

quarto risponde al
questo ii)

La config. (b) è ottenuta dalla (a) assegnando:

$$\underline{q} = [0 \quad -\pi/2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \pi/2]^T$$

La config (c) è ottenuta dalla (a) assegnando:

$$\underline{q} = [0 \quad -\pi/2 \quad 0 \quad 0 \quad \pi/2 \quad 0]^T$$

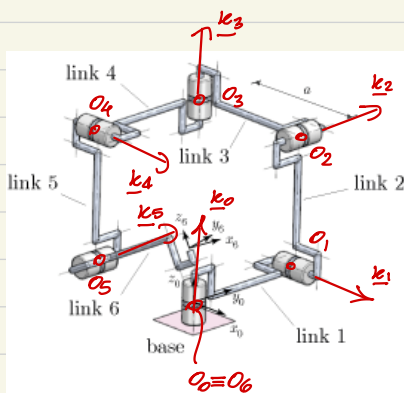
Il calcolo del Jacobiano nella configurazione di Dtl passa attraverso la valutazione delle seguenti quantità:

$$J_{06} = \{ J_{06}^1 \ J_{06}^2 \ \dots \ J_{06}^i \ \dots \ J_{06}^6 \}$$

$\uparrow$ colonna i -esima $\in \mathbb{R}^6$

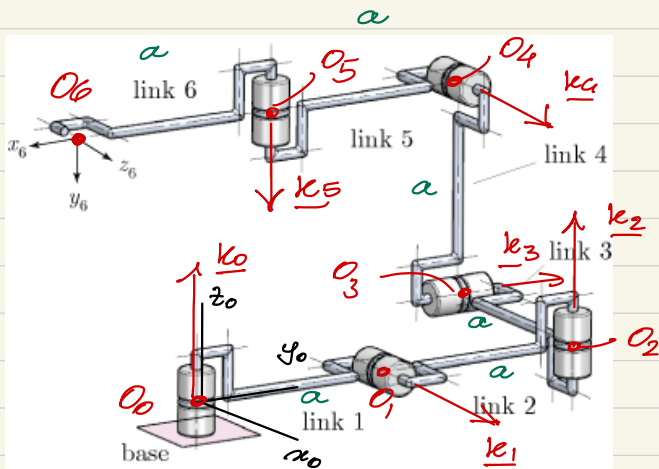
$$\text{dove } J_{06}^i = \begin{Bmatrix} \underline{k}_{i-1} \times \underline{O}_{i-1} O_6 \\ \underline{k}_{i-1} \end{Bmatrix}$$

essendo tutti i giunti dei rotoidali



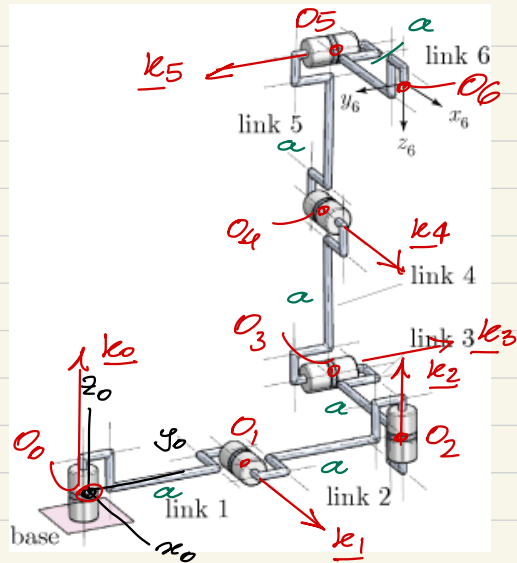
$$J_{06} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -a & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a & a & 0 \\ 0 & -a & 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

(a) configurazione zero



(b) Configuraz. uno

$$J_{06} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2a & a & 0 & -a \\ -a & -a & -a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 & 0 & -2a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

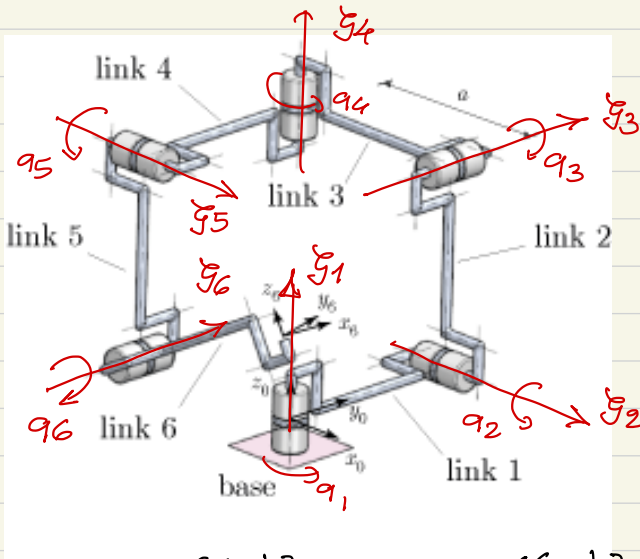


(c) Configuraz. due

$$J_{06} = \begin{bmatrix} -2a & 0 & 0 & 2a & 0 & 0 \\ 0 & -2a & 0 & 0 & -a & 0 \\ 0 & a & 0 & -a & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

questi rispondono al
questo iii)

Parametrizzazione mediante global POE



$$\mathcal{F}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -a \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_3 = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_4 = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

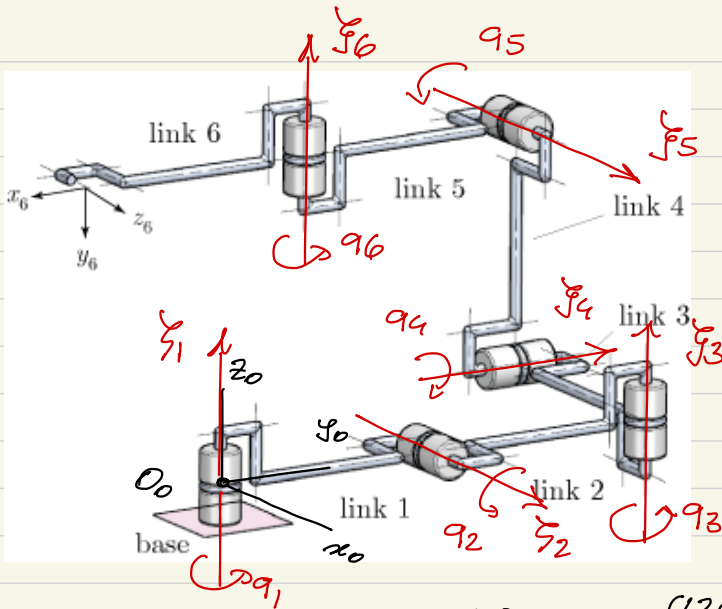
$$\mathcal{F}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -a \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{06}(0) = I_{4 \times 4}$$

Struttura: $\mathcal{F}_1^1 \theta_1 \quad \mathcal{F}_2^1 \theta_2 \quad \mathcal{F}_6^1 \theta_6$

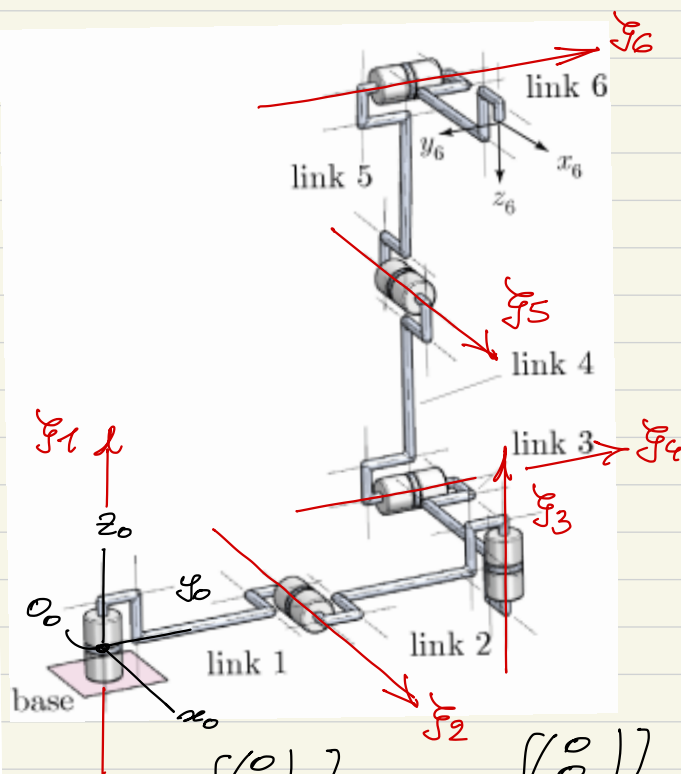
$$g_{06}(\underline{\theta}) = e \quad e \quad \dots \quad e \quad I_{4 \times 4}$$

(Config. di riferimento la zero)



$$\begin{aligned} \mathcal{G}_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \mathcal{G}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_2 & -\sin q_2 \\ 0 & \sin q_2 & \cos q_2 \end{pmatrix}; \quad \mathcal{G}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \mathcal{G}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_4 & -\sin q_4 \\ 0 & \sin q_4 & \cos q_4 \end{pmatrix} \\ \mathcal{G}_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_5 & -\sin q_5 \\ 0 & \sin q_5 & \cos q_5 \end{pmatrix}; \quad \mathcal{G}_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_6 & -\sin q_6 \\ 0 & \sin q_6 & \cos q_6 \end{pmatrix}; \quad \mathcal{G}_{06}(q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ 0 & \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ a \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(Config. di riferimento la uno)



(Configurazione
dei twist. 1a due)

con questo
si risponde al
punto iv)

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -a \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\xi_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -a \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \xi_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ -2a \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \xi_6 = \begin{pmatrix} -2a \\ 0 \\ -a \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$g_{06}(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \\ 2a \end{pmatrix}$$

etc. calcolo
dei twist.
nel punto v)

E5 2

In[4]:= ? RevoluteTwist

Symbol

RevoluteTwist[q, w] builds the 6–vector
corresponding to point q on the axis with unit vector w for a revolute joint.

In[5]:= ? PrismaticTwist

Symbol

PrismaticTwist[q, w] builds the 6–vector
corresponding to point q on the axis with unit vector w for a prismatic joint.

Determinazione della parametrizzazione mediante POE della postura di {b} rispetto a {s}

Facilmente interpretabile anche come $\{v, \omega\}$

In[6]:= $\xi 1 = \text{RevoluteTwist}[\{L, L, 0\}, \{0, 0, 1\}]$

Out[6]= $\{L, -L, 0, 0, 0, 1\}$

Determinazione della trasformazione $g_{sb}(\theta)$

In[7]:= ? ForwardKinematics

Symbol

ForwardKinematics[{xi1,th1}, ... ,{xiN,thN}, g0]
computes the forward kinematics via the product of exponentials formula.
g0 is the initial affine tranformation if any.

In[8]:= $gsb0 = \text{RPToHomogeneous}[\text{Eye}[3], \{L, L - d, 0\}]; gsb0 // \text{MatrixForm}$

Out[8]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L \\ 0 & 1 & 0 & -d + L \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[9]:= $gsb[\theta_] = \text{ForwardKinematics}[\{\xi 1, \theta\}, gsb0] // \text{FullSimplify};$
 $gsb[\theta] // \text{MatrixForm}$

Out[9]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \text{Cos}[\theta] & -\text{Sin}[\theta] & 0 & L + d \text{Sin}[\theta] \\ \text{Sin}[\theta] & \text{Cos}[\theta] & 0 & L - d \text{Cos}[\theta] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Check

```
In[10]:= (gsb[0] - gsb0) // MatrixForm
Out[10]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

i) posizione del punto P è banalmente il termine di posizione della $g_{sb}(\theta)$, ossia:

```
In[11]:= dsb[θ_] = gsb[θ] [[1 ;; 3, 4]]
Out[11]= {L + d Sin[θ], L - d Cos[θ], 0}
```

ii) per calcolare la velocità del punto P in {s} posso:

Derivare rispetto al tempo $d_{sb}(\theta(t))$

```
In[12]:= vsbs[t_] = D[dsb[θ[t]], t]; vsbs[t] // MatrixForm
Out[12]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta[t]] \theta'[t] \\ d \sin[\theta[t]] \theta'[t] \\ 0 \end{pmatrix}$$

```

...oppure calcolare il twist in {s} e 'puntare il punto corretto'

```
In[13]:= ? SpatialJacobianGlobalPOE
```

```
Out[13]=
Symbol
SpatialJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN}, g0] computes
the Spatial Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists
described in the Global POE form.
```

Calcolo dello Spatial Jacobian

```
In[14]:= Js = SpatialJacobianGlobalPOE[{xi1, θ}, gsb0]
Out[14]= {{L}, {-L}, {0}, {0}, {0}, {1}}
```

Calcolo del twist in forma matriciale

```
In[15]:= Js.θ'[t]
Out[15]= {L θ'[t], -L θ'[t], 0, 0, 0, θ'[t]}
```

```
In[16]:= Vsbs = TwistToHomogeneous[Js.θ'[t]]; Vsbs // MatrixForm
Out[16]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & -\theta'[t] & 0 & L \theta'[t] \\ \theta'[t] & 0 & 0 & -L \theta'[t] \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[17]:= Clear[vsbs]
```

```
In[18]:= vPs = Vsbs.PointToHomogeneous[dsb[θ]] // FullSimplify; vPs // MatrixForm
```

```
Out[18]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta] & \theta' [t] \\ d \sin[\theta] & \theta' [t] \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iii) questa è già stata trovata come $g_{sb}(\theta)$

iv) calcolo del twist in coordinate 'body' {b}

```
In[19]:= ? BodyJacobianGlobalPOE
```

Symbol

BodyJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN}, g0] computes
the Body Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists.

```
In[20]:= Jb = BodyJacobianGlobalPOE[{ξ1, θ}, gsbθ]
```

```
Out[20]= {{d}, {0}, {0}, {0}, {0}, {1}}
```

```
In[21]:= Vsbb = Jb. {θ' [t]}
```

```
Out[21]= {d θ' [t], 0, 0, 0, 0, θ' [t]}
```

```
In[22]:= VsbbHat = TwistToHomogeneous[Jb. {θ' [t]}]; VsbbHat // MatrixForm
```

```
Out[22]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & -\theta' [t] & 0 & d \theta' [t] \\ \theta' [t] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

v) il twist spatial è già stato calcolato

vi) i due twist solo legati dalla $Ad_{g_{sb}}$, ossia $\xi_s = Ad_{g_{sb}} \xi_b$

vii) relazione fra twist body e $\dot{P}$ da ii)

La parte lineare del twist body è la $\dot{P}$ in {b}. Mentre quello calcolato al punto ii) è $\dot{P}$ in {s}. Quindi risulta:

```
In[23]:= vsbb = Vsbb[[1 ;; 3]]
```

```
Out[23]= {d θ' [t], 0, 0}
```

```
In[24]:= Rsb = gsb[θ] [[1 ;; 3, 1 ;; 3]]; Rsb // MatrixForm
```

```
Out[24]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \cos[\theta] & -\sin[\theta] & 0 \\ \sin[\theta] & \cos[\theta] & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Per cui la parte lineare del twist spatial riferito al punto $P=(L,L,0)$ è uguale alla parte lineare del twist body (il polo è già quello giusto perché il polo del twist in {b} è già P) semplicemente con coordinate cambiate dalla rotazione

```
In[25]:= vPs[[1;;3]] - Rsb.vsbbs // Simplify
```

```
Out[25]= {0, 0, 0}
```

viii) la relazione fra twist spatial e $\dot{P}$ in $\{s\}$ è tale per cui, come già sfruttato

```
In[26]:= vPs = Vsbs.PointToHomogeneous[dsb[θ]] // FullSimplify; vPs // MatrixForm
```

```
Out[26]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta] \theta' [t] \\ d \sin[\theta] \theta' [t] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Questo poichè la parte lineare del twist spatial mi restituisce la velocità di un punto del corpo rigido che passa sopra l'origine di $\{s\}$, mentre io devo andare a selezionare un punto alle coordinate di P